Laporan Pengujian Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC) Node GLD dan CH

1 Pengujian EMC

Kompatibilitas elektromagnetik atau *electromagnetic compatibility* (EMC) adalah kemampuan suatu perangkat untuk beroperasi tanpa menimbulkan gangguan elektromagnetik yang berlebihan terhadap perangkat lain di sekitarnya. Pengujian EMC perlu dilakukan karena rangkaian digital, catu daya, dan pemancar radio pada node menghasilkan sinyal berfrekuensi tinggi yang dapat merambat melalui kabel atau terpancar ke udara, pengujian ini mengukur besar emisi tersebut dan membandingkannya dengan batas EN 55032 Kelas A, yaitu batas emisi bagi peralatan yang digunakan di lingkungan industri.

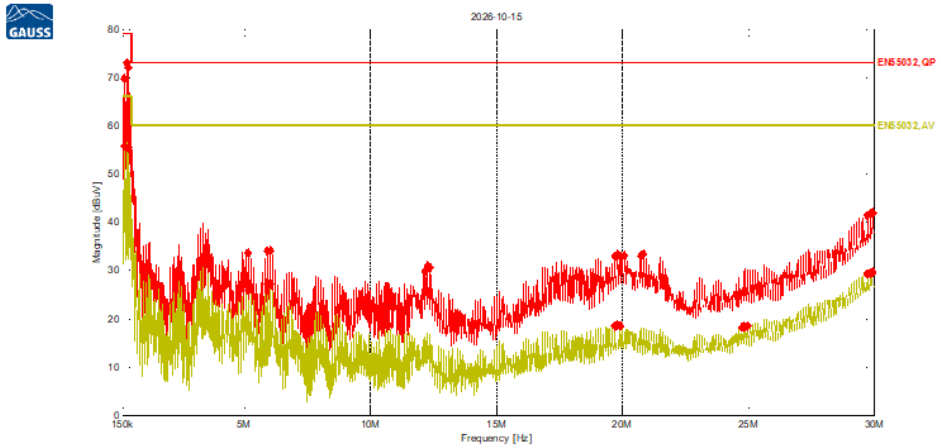
Parameter yang diuji adalah emisi konduksi dan emisi radiasi. Emisi konduksi adalah tegangan gangguan radiofrekuensi yang merambat melalui kabel catu daya, diukur pada 150 kHz sampai 30 MHz dalam dBµV. Emisi radiasi adalah kuat medan listrik yang dipancarkan perangkat ke udara, diukur pada 30 MHz sampai 1 GHz serta 1 GHz sampai 6 GHz dalam dBµV/m. Hasil ukur dibandingkan dengan batas EN 55032 Kelas A, dan selisihnya disebut margin, yaitu batas dikurangi level terukur pada saat scanning. Margin positif berarti level berada di bawah batas, sedangkan margin negatif berarti level melampaui batas.

Pada pengujian konduksi, port daya perangkat dihubungkan ke analyzer, kemudian spektrum dipindai pada 150 kHz sampai 30 MHz. Pada pengujian radiasi, perangkat diletakkan di atas meja putar di dalam ruang anechoic dan medan yang dipancarkan diterima oleh antena ukur. Polarisasi antena, tinggi antena, dan sudut meja putar diubah untuk memperoleh level maksimum pada setiap frekuensi.

Node GLD beroperasi pada frekuensi 920 MHz dan node CH beroperasi pada frekuensi 921 MHz. Pada pengujian konduksi node GLD disupply oleh PSU 24 V sehingga emisi konduksi diukur pada kedua konduktor masukan daya, yaitu L1 dan L2, sedangkan node CH disupply oleh baterai sehingga emisi konduksi diukur pada port catu daya arus searah (DC).

2 Hasil Pengujian Node GLD

2.1 Emisi Konduksi Jalur L1



Gambar 1 Grafik emisi konduksi node GLD pada jalur L1

Pada Gambar 1, sumbu horizontal menyatakan frekuensi dan sumbu vertikal menyatakan level gangguan dalam dBµV. Kurva merah adalah hasil detektor Quasi Peak, kurva kuning adalah hasil detektor Average, dan garis horizontal adalah batas EN 55032 Kelas A untuk masing-masing detektor. Kedua kurva berada di bawah batas, artinya gangguan radiofrekuensi yang tersalur melalui kabel catu daya node tidak melampaui nilai ambang batas sehingga tidak berpotensi mengganggu perangkat lain yang terhubung pada jaringan daya yang sama.

Tabel 1 Hasil Quasi Peak emisi konduksi node GLD pada jalur L1

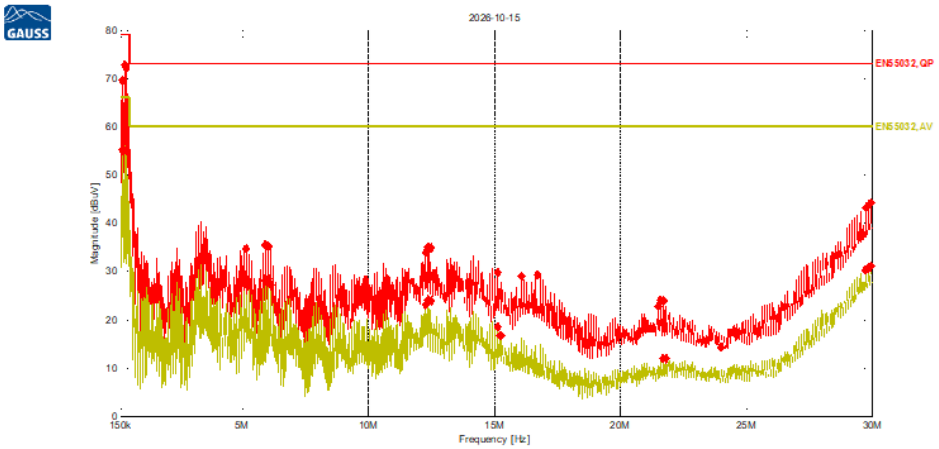
Frekuensi	Level (dBµV)	Batas (dBµV)	Margin (dB)	Koreksi (dB)	Interpretasi
218,661 kHz	69,59	79,00	9,41	0,18	Di bawah batas
323,942 kHz	72,97	79,00	6,03	0,06	Di bawah batas
378,871 kHz	71,98	79,00	7,02	0,04	Di bawah batas
5,153 MHz	33,56	73,00	39,44	0,08	Di bawah batas
5,918 MHz	34,01	73,00	38,99	0,08	Di bawah batas
6,023 MHz	34,12	73,00	38,88	0,08	Di bawah batas
12,161 MHz	29,84	73,00	43,16	0,08	Di bawah batas
12,266 MHz	30,88	73,00	42,12	0,08	Di bawah batas
12,376 MHz	30,69	73,00	42,31	0,08	Di bawah batas
19,705 MHz	32,83	73,00	40,17	0,02	Di bawah batas
19,815 MHz	33,17	73,00	39,83	0,02	Di bawah batas
19,915 MHz	32,98	73,00	40,02	0,02	Di bawah batas
20,085 MHz	33,07	73,00	39,93	0,02	Di bawah batas
20,735 MHz	33,12	73,00	39,88	0,02	Di bawah batas
20,845 MHz	33,32	73,00	39,68	0,03	Di bawah batas
29,748 MHz	41,40	73,00	31,60	0,23	Di bawah batas
29,857 MHz	41,71	73,00	31,29	0,24	Di bawah batas
29,963 MHz	41,89	73,00	31,11	0,24	Di bawah batas

Tabel 2 Hasil Average emisi konduksi node GLD pada jalur L1

Frekuensi	Level (dBµV)	Batas (dBµV)	Margin (dB)	Koreksi (dB)	Interpretasi
214,084 kHz	55,68	66,00	10,32	0,19	Di bawah batas
323,942 kHz	57,50	66,00	8,50	0,06	Di bawah batas
378,871 kHz	55,37	66,00	10,63	0,04	Di bawah batas
5,153 MHz	25,84	60,00	34,16	0,08	Di bawah batas
5,913 MHz	27,16	60,00	32,84	0,08	Di bawah batas
6,023 MHz	27,13	60,00	32,87	0,08	Di bawah batas
10,472 MHz	18,51	60,00	41,49	0,09	Di bawah batas
10,577 MHz	18,84	60,00	41,16	0,09	Di bawah batas
10,687 MHz	18,67	60,00	41,33	0,09	Di bawah batas
19,705 MHz	18,54	60,00	41,46	0,02	Di bawah batas
19,810 MHz	18,67	60,00	41,33	0,02	Di bawah batas
19,915 MHz	18,54	60,00	41,46	0,02	Di bawah batas
24,749 MHz	18,20	60,00	41,80	0,11	Di bawah batas
24,859 MHz	18,36	60,00	41,64	0,12	Di bawah batas
24,969 MHz	18,49	60,00	41,51	0,12	Di bawah batas
29,743 MHz	29,28	60,00	30,72	0,23	Di bawah batas
29,853 MHz	29,52	60,00	30,48	0,24	Di bawah batas
29,963 MHz	29,70	60,00	30,30	0,24	Di bawah batas

Tabel 1 dan Tabel 2 memuat nilai pada titik ukur yang dipilih instrumen: level menunjukkan amplitudo terukur, batas menunjukkan nilai acuan, margin menunjukkan selisih batas dan level, dan koreksi menunjukkan faktor koreksi sistem ukur. Seluruh margin bernilai positif, sehingga semua titik berada di bawah batas.

2.2 Emisi Konduksi Jalur L2



Gambar 2 Grafik emisi konduksi node GLD pada jalur L2

Pada Gambar 2, sumbu, kurva, dan garis batas sama seperti Gambar 1. Kedua kurva berada di bawah batas, artinya gangguan radiofrekuensi yang tersalur melalui jalur L2 juga tidak melampaui nilai ambang batas, sehingga kedua jalur daya node GLD memenuhi batas emisi konduksi.

Tabel 3 Hasil Quasi Peak emisi konduksi node GLD pada jalur L2

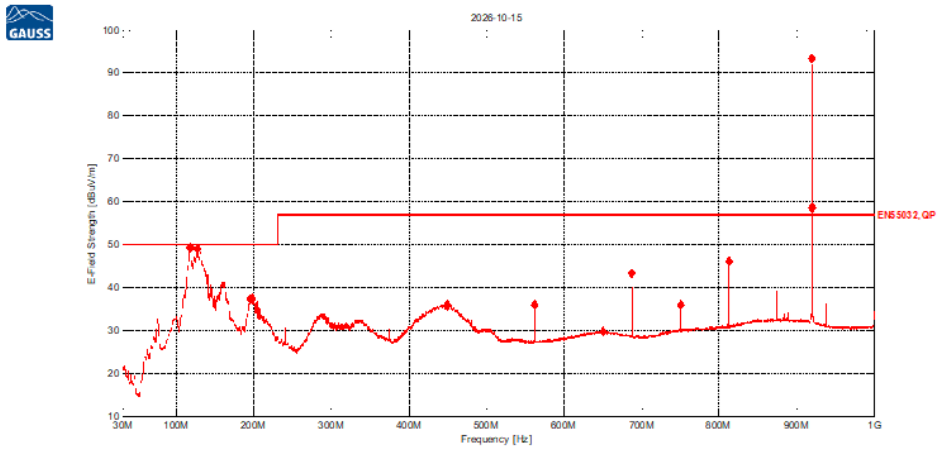
Frekuensi	Level (dBµV)	Batas (dBµV)	Margin (dB)	Koreksi (dB)	Interpretasi
218,661 kHz	69,51	79,00	9,49	0,16	Di bawah batas
323,942 kHz	72,75	79,00	6,25	0,04	Di bawah batas
378,871 kHz	72,10	79,00	6,90	0,02	Di bawah batas
5,158 MHz	34,74	73,00	38,26	0,09	Di bawah batas
5,918 MHz	35,52	73,00	37,48	0,09	Di bawah batas
6,027 MHz	35,12	73,00	37,88	0,09	Di bawah batas
12,271 MHz	33,85	73,00	39,15	0,10	Di bawah batas
12,376 MHz	34,97	73,00	38,03	0,10	Di bawah batas
12,486 MHz	34,91	73,00	38,09	0,10	Di bawah batas
15,146 MHz	29,76	73,00	43,24	0,09	Di bawah batas
16,070 MHz	29,02	73,00	43,98	0,09	Di bawah batas
16,720 MHz	29,29	73,00	43,71	0,10	Di bawah batas
21,494 MHz	22,80	73,00	50,20	0,11	Di bawah batas
21,604 MHz	24,12	73,00	48,88	0,11	Di bawah batas
21,714 MHz	23,84	73,00	49,16	0,11	Di bawah batas
29,752 MHz	43,22	73,00	29,78	0,07	Di bawah batas
29,857 MHz	43,71	73,00	29,29	0,07	Di bawah batas
29,967 MHz	44,14	73,00	28,86	0,07	Di bawah batas

Tabel 4 Hasil Average emisi konduksi node GLD pada jalur L2

Frekuensi	Level (dBµV)	Batas (dBµV)	Margin (dB)	Koreksi (dB)	Interpretasi
214,084 kHz	55,09	66,00	10,91	0,17	Di bawah batas
323,942 kHz	57,08	66,00	8,92	0,04	Di bawah batas
378,871 kHz	55,03	66,00	10,97	0,02	Di bawah batas
5,913 MHz	28,22	60,00	31,78	0,09	Di bawah batas
6,023 MHz	28,53	60,00	31,47	0,09	Di bawah batas
6,133 MHz	27,20	60,00	32,80	0,09	Di bawah batas
12,266 MHz	23,16	60,00	36,84	0,10	Di bawah batas
12,376 MHz	24,13	60,00	35,87	0,10	Di bawah batas
12,482 MHz	23,91	60,00	36,09	0,10	Di bawah batas
15,141 MHz	18,50	60,00	41,50	0,09	Di bawah batas
15,242 MHz	16,70	60,00	43,30	0,09	Di bawah batas
15,251 MHz	16,70	60,00	43,30	0,09	Di bawah batas
21,710 MHz	11,94	60,00	48,06	0,11	Di bawah batas
21,815 MHz	12,08	60,00	47,92	0,11	Di bawah batas
23,998 MHz	14,25	60,00	45,75	0,09	Di bawah batas
29,748 MHz	30,36	60,00	29,64	0,07	Di bawah batas
29,857 MHz	30,83	60,00	29,17	0,07	Di bawah batas
29,967 MHz	31,12	60,00	28,88	0,07	Di bawah batas

Tabel 3 dan Tabel 4 memuat nilai Quasi Peak dan Average jalur L2 dengan susunan kolom yang sama seperti jalur L1. Seluruh margin bernilai positif, sehingga semua titik berada di bawah batas.

2.3 Emisi Radiasi 30 MHz sampai 1 GHz



Gambar 3 Grafik emisi radiasi node GLD 30 MHz sampai 1 GHz

Pada Gambar 3, sumbu vertikal menyatakan kuat medan listrik dalam dBµV/m, kurva merah adalah hasil detektor Quasi Peak, dan garis berjenjang adalah batas EN 55032 Kelas A. Puncak sempit pada sekitar 920 MHz melampaui batas karena merupakan frekuensi operasi node GLD, yaitu sinyal yang dipancarkan pemancar radio node untuk komunikasi dan bukan gangguan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, emisi radiasi yang dihasilkan oleh node GLD berada pada tingkat yang tidak melampaui batas terhadap perangkat lain di sekitarnya.

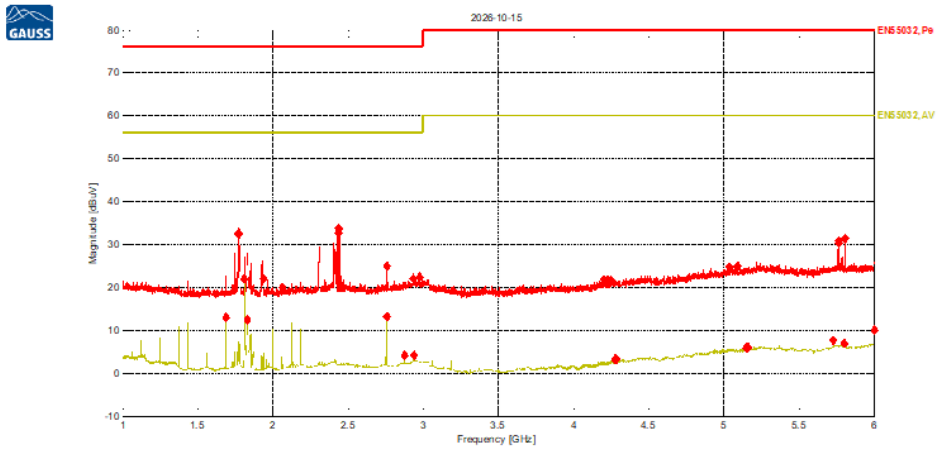
Tabel 5 Hasil Quasi Peak emisi radiasi node GLD 30 MHz sampai 1 GHz

Frekuensi	Level (dBµV/m)	Batas (dBµV/m)	Margin (dB)	Pol.	Tinggi (cm)	Sudut (°)	Interpretasi
117,398 MHz	49,16	50,00	0,84	H	300	270	Di bawah batas
117,886 MHz	49,49	50,00	0,51	H	300	270	Di bawah batas
126,822 MHz	49,05	50,00	0,95	H	300	90	Di bawah batas
195,129 MHz	37,40	50,00	12,60	H	200	0	Di bawah batas
195,324 MHz	37,29	50,00	12,71	H	200	0	Di bawah batas
197,961 MHz	37,49	50,00	12,51	H	200	0	Di bawah batas
449,316 MHz	35,90	57,00	21,10	H	100	45	Di bawah batas
449,609 MHz	35,89	57,00	21,11	H	100	45	Di bawah batas
449,755 MHz	35,90	57,00	21,10	H	100	45	Di bawah batas
562,543 MHz	35,97	57,00	21,03	V	100	0	Di bawah batas
649,892 MHz	29,82	57,00	27,18	H	100	240	Di bawah batas
650,234 MHz	29,83	57,00	27,17	H	200	0	Di bawah batas
687,537 MHz	43,35	57,00	13,65	V	100	0	Di bawah batas
750,083 MHz	36,02	57,00	20,98	V	100	0	Di bawah batas
812,580 MHz	46,09	57,00	10,91	H	300	255	Di bawah batas
919,654 MHz	58,56	57,00	−1,56	H	100	240	Di atas batas
920,045 MHz	93,29	57,00	−36,29	H	100	255	Di atas batas
920,387 MHz	58,51	57,00	−1,51	H	100	240	Di atas batas

Tabel 5 memuat kuat medan, batas, margin, dan konfigurasi pengukuran saat level maksimum diperoleh: polarisasi menunjukkan orientasi antena (H horizontal, V vertikal),

tinggi menunjukkan posisi vertikal antena, dan sudut menunjukkan posisi putar meja uji. Tiga titik di sekitar 920 MHz bermargin negatif karena merupakan sinyal pancar node, sedangkan titik lainnya bermargin positif.

2.4 Emisi Radiasi 1 GHz sampai 6 GHz



Gambar 4 Grafik emisi radiasi node GLD 1 GHz sampai 6 GHz

Pada Gambar 4, kurva merah adalah hasil detektor Max Peak, kurva kuning adalah hasil detektor Average, dan garis berjenjang adalah batas EN 55032 Kelas A untuk masing-masing detektor. Kedua kurva berada jauh di bawah batas, artinya emisi radiasi node GLD pada rentang ini tidak melampaui nilai ambang batas dan tidak ada komponen yang mendekati batas.

Tabel 6 Hasil Max Peak emisi radiasi node GLD 1 GHz sampai 6 GHz

Frekuensi	Level (dBµV/m)	Batas (dBµV/m)	Margin (dB)	Pol.	Tinggi (cm)	Sudut (°)	Interpretasi
1,7730 GHz	32,59	76,00	43,41	V	100	0	Di bawah batas
1,7742 GHz	32,78	76,00	43,22	V	100	0	Di bawah batas
1,7754 GHz	32,35	76,00	43,65	V	100	0	Di bawah batas
2,4394 GHz	33,38	76,00	42,62	V	100	0	Di bawah batas
2,4406 GHz	33,84	76,00	42,16	V	100	0	Di bawah batas
2,4413 GHz	32,75	76,00	43,25	V	100	0	Di bawah batas
2,7601 GHz	25,01	76,00	50,99	V	100	0	Di bawah batas
2,9351 GHz	22,00	76,00	54,00	V	100	0	Di bawah batas
2,9788 GHz	22,38	76,00	53,62	H	400	0	Di bawah batas
4,2018 GHz	21,81	80,00	58,19	H	100	180	Di bawah batas
4,2268 GHz	21,81	80,00	58,19	H	400	0	Di bawah batas
4,2483 GHz	21,74	80,00	58,26	H	400	0	Di bawah batas
5,0389 GHz	24,79	80,00	55,21	V	100	0	Di bawah batas
5,0896 GHz	24,82	80,00	55,18	V	100	0	Di bawah batas
5,0928 GHz	25,07	80,00	54,93	H	100	165	Di bawah batas
5,7627 GHz	30,84	80,00	49,16	V	100	0	Di bawah batas
5,7673 GHz	30,30	80,00	49,70	V	100	0	Di bawah batas
5,8076 GHz	31,41	80,00	48,59	H	100	75	Di bawah batas

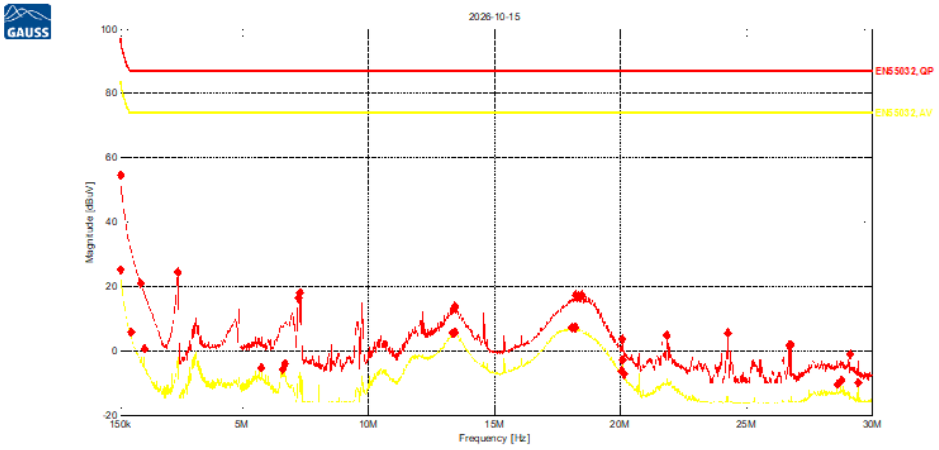
Tabel 7 Hasil Average emisi radiasi node GLD 1 GHz sampai 6 GHz

Frekuensi	Level (dBµV/m)	Batas (dBµV/m)	Margin (dB)	Pol.	Tinggi (cm)	Sudut (°)	Interpretasi
1,6879 GHz	13,01	56,00	42,99	H	100	195	Di bawah batas
1,8129 GHz	22,03	56,00	33,97	H	100	90	Di bawah batas
1,8324 GHz	12,52	56,00	43,48	V	100	0	Di bawah batas
1,8336 GHz	12,41	56,00	43,59	V	100	0	Di bawah batas
1,9378 GHz	21,97	56,00	34,03	H	100	240	Di bawah batas
2,0628 GHz	20,07	56,00	35,93	H	100	195	Di bawah batas
2,7601 GHz	13,24	56,00	42,76	V	100	0	Di bawah batas
2,8757 GHz	4,27	56,00	51,73	H	100	210	Di bawah batas
2,9382 GHz	4,25	56,00	51,75	H	100	150	Di bawah batas
4,2787 GHz	3,24	60,00	56,76	H	100	150	Di bawah batas
4,2795 GHz	3,29	60,00	56,71	H	100	120	Di bawah batas
4,2885 GHz	3,28	60,00	56,72	H	100	90	Di bawah batas
5,1518 GHz	5,93	60,00	54,07	H	100	90	Di bawah batas
5,1529 GHz	5,98	60,00	54,02	H	100	90	Di bawah batas
5,1615 GHz	6,09	60,00	53,91	H	100	165	Di bawah batas
5,7302 GHz	7,63	60,00	52,37	H	100	150	Di bawah batas
5,7998 GHz	6,93	60,00	53,07	H	100	90	Di bawah batas
6,0000 GHz	10,08	60,00	49,92	H	100	150	Di bawah batas

Tabel 6 memuat titik Max Peak dan Tabel 7 memuat titik Average beserta konfigurasi antena saat level maksimum diperoleh. Seluruh margin bernilai positif, sehingga semua titik berada di bawah batas.

3 Hasil Pengujian Node CH

3.1 Emisi Konduksi Port DC



Gambar 5 Grafik emisi konduksi node CH pada port DC

Pada Gambar 5, sumbu horizontal menyatakan frekuensi dan sumbu vertikal menyatakan level gangguan pada port DC dalam dBµV; kurva merah adalah hasil detektor Quasi Peak, kurva kuning adalah hasil detektor Average, dan garis horizontal adalah batas masing-masing detektor. Kedua kurva berada di bawah batas pada seluruh rentang ukur dengan selisih yang besar, artinya gangguan radiofrekuensi pada port catu daya DC node

CH jauh di bawah nilai ambang batas sehingga tidak berpotensi mengganggu perangkat lain yang terhubung pada sumber daya yang sama.

Tabel 8 Hasil Quasi Peak emisi konduksi port DC node CH

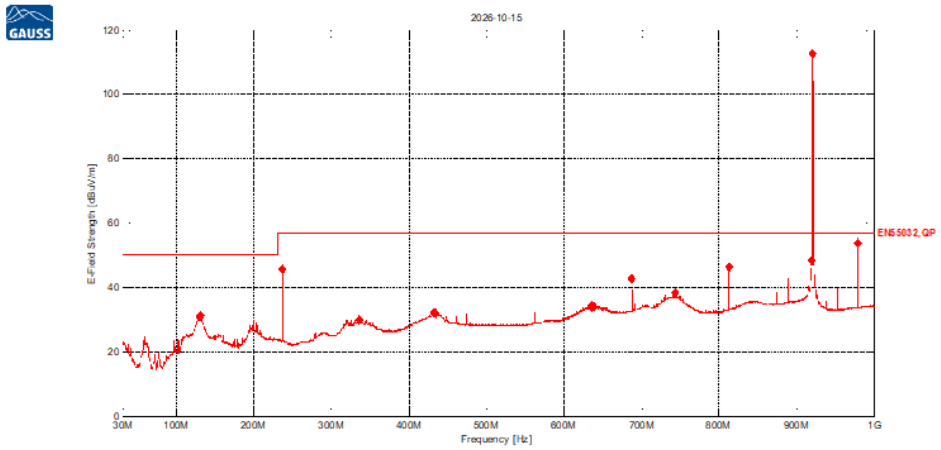
Frekuensi	Level (dBµV)	Batas (dBµV)	Margin (dB)	Koreksi (dB)	Interpretasi
150,000 kHz	54,59	97,00	42,41	−0,32	Di bawah batas
955,625 kHz	21,14	87,00	65,86	−0,17	Di bawah batas
2,425 MHz	24,37	87,00	62,63	−0,14	Di bawah batas
7,218 MHz	16,30	87,00	70,70	−0,18	Di bawah batas
7,231 MHz	16,26	87,00	70,74	−0,18	Di bawah batas
7,277 MHz	17,99	87,00	69,01	−0,18	Di bawah batas
13,406 MHz	13,46	87,00	73,54	−0,20	Di bawah batas
13,425 MHz	13,90	87,00	73,10	−0,20	Di bawah batas
13,434 MHz	13,63	87,00	73,37	−0,20	Di bawah batas
18,235 MHz	17,34	87,00	69,66	−0,22	Di bawah batas
18,318 MHz	17,11	87,00	69,89	−0,22	Di bawah batas
18,487 MHz	17,26	87,00	69,74	−0,22	Di bawah batas
20,089 MHz	3,57	87,00	83,43	−0,22	Di bawah batas
21,861 MHz	4,77	87,00	82,23	−0,23	Di bawah batas
24,282 MHz	5,64	87,00	81,36	−0,25	Di bawah batas
26,713 MHz	1,57	87,00	85,43	−0,29	Di bawah batas
26,772 MHz	1,88	87,00	85,12	−0,29	Di bawah batas
29,130 MHz	−1,14	87,00	88,14	−0,32	Di bawah batas

Tabel 9 Hasil Average emisi konduksi port DC node CH

Frekuensi	Level (dBµV)	Batas (dBµV)	Margin (dB)	Koreksi (dB)	Interpretasi
150,000 kHz	25,12	84,00	58,88	−0,32	Di bawah batas
561,968 kHz	5,96	74,00	68,04	−0,18	Di bawah batas
1,102 MHz	0,79	74,00	73,21	−0,17	Di bawah batas
5,757 MHz	−5,27	74,00	79,27	−0,17	Di bawah batas
6,590 MHz	−5,71	74,00	79,71	−0,18	Di bawah batas
6,696 MHz	−4,06	74,00	78,06	−0,18	Di bawah batas
13,342 MHz	5,57	74,00	68,43	−0,20	Di bawah batas
13,411 MHz	5,53	74,00	68,47	−0,20	Di bawah batas
13,425 MHz	5,81	74,00	68,19	−0,20	Di bawah batas
18,066 MHz	7,27	74,00	66,73	−0,22	Di bawah batas
18,185 MHz	7,31	74,00	66,69	−0,22	Di bawah batas
18,226 MHz	7,25	74,00	66,75	−0,22	Di bawah batas
20,057 MHz	−6,11	74,00	80,11	−0,22	Di bawah batas
20,089 MHz	−2,76	74,00	76,76	−0,22	Di bawah batas
20,149 MHz	−7,11	74,00	81,11	−0,22	Di bawah batas
28,617 MHz	−10,29	74,00	84,29	−0,31	Di bawah batas
28,791 MHz	−9,11	74,00	83,11	−0,31	Di bawah batas
29,464 MHz	−9,81	74,00	83,81	−0,32	Di bawah batas

Tabel 8 dan Tabel 9 memuat nilai Quasi Peak dan Average pada titik ukur yang dipilih instrumen dengan susunan kolom yang sama seperti tabel node GLD. Seluruh margin bernilai positif, sehingga semua titik berada di bawah batas.

3.2 Emisi Radiasi 30 MHz sampai 1 GHz



Gambar 6 Grafik emisi radiasi node CH 30 MHz sampai 1 GHz

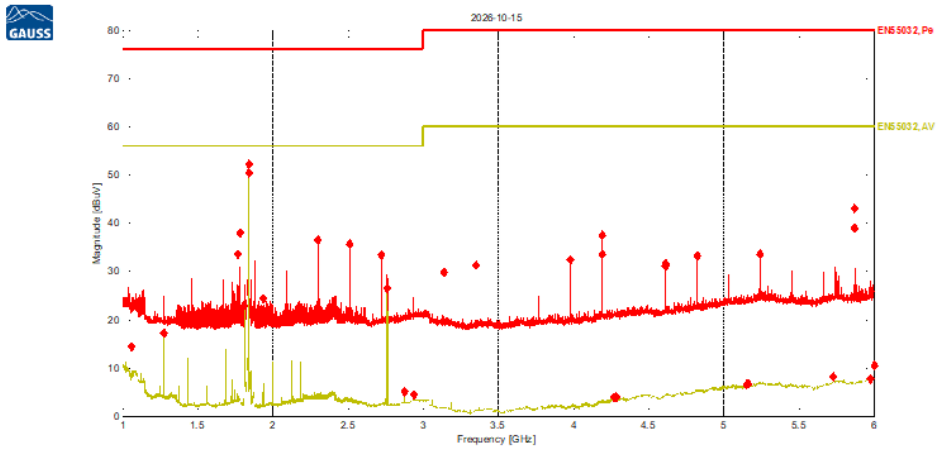
Gambar 6 menyajikan kuat medan dengan sumbu, detektor, dan batas yang sama seperti Gambar 3. Puncak sempit pada sekitar 921 MHz melampaui batas karena berimpit dengan frekuensi operasi node CH, yaitu sinyal yang dipancarkan pemancar radio node untuk berkomunikasi. Nilai yang melampaui batas ambang pada frekuensi kerja node merupakan hal yang wajar, karena puncak tersebut adalah sinyal komunikasi yang memang sengaja dipancarkan oleh pemancar radio node agar dapat diterima oleh perangkat lain, hal ini bukan merupakan gangguan elektromagnetik yang tidak diinginkan. Batas EN 55032 ditetapkan untuk membatasi gangguan yang tidak disengaja atau di luar dari frekuensi kerja node.

Tabel 10 Hasil Quasi Peak emisi radiasi node CH 30 MHz sampai 1 GHz

Frekuensi	Level (dBµV/m)	Batas (dBµV/m)	Margin (dB)	Pol.	Tinggi (cm)	Sudut (°)	Interpretasi
129,995 MHz	31,09	50,00	18,91	V	100	0	Di bawah batas
130,142 MHz	31,06	50,00	18,94	V	100	0	Di bawah batas
130,874 MHz	31,13	50,00	18,87	V	100	0	Di bawah batas
236,728 MHz	45,55	57,00	11,45	V	100	0	Di bawah batas
236,875 MHz	45,58	57,00	11,42	V	100	0	Di bawah batas
335,552 MHz	30,05	57,00	26,95	V	100	0	Di bawah batas
431,739 MHz	32,11	57,00	24,89	V	100	0	Di bawah batas
431,836 MHz	32,15	57,00	24,85	V	100	0	Di bawah batas
434,229 MHz	32,08	57,00	24,92	V	100	0	Di bawah batas
635,000 MHz	34,22	57,00	22,78	V	100	0	Di bawah batas
636,172 MHz	34,19	57,00	22,81	V	100	0	Di bawah batas
638,076 MHz	34,28	57,00	22,72	V	100	0	Di bawah batas
687,537 MHz	42,69	57,00	14,31	V	100	0	Di bawah batas
743,393 MHz	38,31	57,00	18,69	V	100	0	Di bawah batas
812,580 MHz	46,48	57,00	10,52	V	100	0	Di bawah batas
919,996 MHz	48,30	57,00	8,70	V	100	0	Di bawah batas
920,973 MHz	112,47	57,00	−55,47	V	100	0	Di atas batas
978,880 MHz	53,72	57,00	3,28	V	100	0	Di bawah batas

Tabel 10 memuat kuat medan, batas, margin, dan konfigurasi pengukuran saat level maksimum diperoleh. Hanya titik 920,973 MHz yang bermargin negatif karena merupakan sinyal pancar node, sedangkan titik lainnya bermargin positif.

3.3 Emisi Radiasi 1 GHz sampai 6 GHz



Gambar 7 Grafik emisi radiasi node CH 1 GHz sampai 6 GHz

Pada Gambar 7, kurva merah adalah hasil detektor Max Peak, kurva kuning adalah hasil detektor Average, dan garis berjenjang adalah batas untuk masing-masing detektor. Kedua kurva berada di bawah batas, tetapi puncak pada sekitar 1,84 GHz hampir menyentuh batas Average. Frekuensi ini hampir tepat dua kali frekuensi operasi node CH yang merupakan harmonik kedua dari sinyal pancar, yang timbul akibat ketidaklinearan penguat pemancar. Namun, kondisi ini masih di bawah ambang batas, sehingga masih dalam batas yang dapat diterima menurut EN 55032 Kelas A.

Tabel 11 Hasil Max Peak emisi radiasi node CH 1 GHz sampai 6 GHz

Frekuensi	Level (dBµV/m)	Batas (dBµV/m)	Margin (dB)	Pol.	Tinggi (cm)	Sudut (°)	Interpretasi
1,7668 GHz	33,48	76,00	42,52	V	100	0	Di bawah batas
1,7683 GHz	33,63	76,00	42,37	V	100	0	Di bawah batas
1,7828 GHz	37,94	76,00	38,06	V	100	0	Di bawah batas
1,8425 GHz	52,21	76,00	23,79	H	100	165	Di bawah batas
2,3023 GHz	36,53	76,00	39,47	H	100	0	Di bawah batas
2,5120 GHz	35,74	76,00	40,26	H	100	0	Di bawah batas
2,7222 GHz	33,34	76,00	42,66	H	100	15	Di bawah batas
3,1429 GHz	29,76	80,00	50,24	H	100	15	Di bawah batas
3,3522 GHz	31,27	80,00	48,73	H	100	15	Di bawah batas
3,9831 GHz	32,34	80,00	47,66	H	100	15	Di bawah batas
4,1916 GHz	33,51	80,00	46,49	H	100	15	Di bawah batas
4,1928 GHz	37,47	80,00	42,53	H	100	15	Di bawah batas
4,6123 GHz	31,54	80,00	48,46	H	100	15	Di bawah batas
4,6131 GHz	31,09	80,00	48,91	H	100	0	Di bawah batas
4,8229 GHz	33,15	80,00	46,85	H	100	0	Di bawah batas
5,2424 GHz	33,47	80,00	46,53	H	100	0	Di bawah batas
5,8720 GHz	42,95	80,00	37,05	H	100	0	Di bawah batas
5,8728 GHz	38,99	80,00	41,01	H	100	15	Di bawah batas

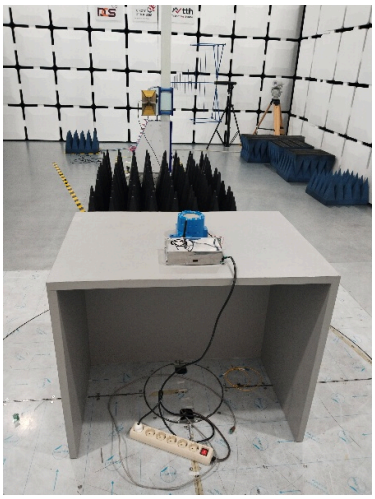
Tabel 12 Hasil Average emisi radiasi node CH 1 GHz sampai 6 GHz

Frekuensi	Level (dBµV/m)	Batas (dBµV/m)	Margin (dB)	Pol.	Tinggi (cm)	Sudut (°)	Interpretasi
1,0625 GHz	14,41	56,00	41,59	H	100	165	Di bawah batas
1,2781 GHz	17,21	56,00	38,79	H	100	210	Di bawah batas
1,8129 GHz	22,92	56,00	33,08	H	100	165	Di bawah batas
1,8425 GHz	50,44	56,00	5,56	H	100	135	Di bawah batas
1,9378 GHz	24,45	56,00	31,55	H	100	60	Di bawah batas
2,0628 GHz	20,09	56,00	35,91	H	100	180	Di bawah batas
2,7632 GHz	26,51	56,00	29,49	H	100	210	Di bawah batas
2,8757 GHz	5,13	56,00	50,87	H	100	150	Di bawah batas
2,9382 GHz	4,55	56,00	51,45	H	100	150	Di bawah batas
4,2698 GHz	4,00	60,00	56,00	H	200	0	Di bawah batas
4,2791 GHz	4,00	60,00	56,00	H	200	0	Di bawah batas
4,2885 GHz	4,06	60,00	55,94	H	200	0	Di bawah batas
5,1529 GHz	6,60	60,00	53,40	H	100	90	Di bawah batas
5,1611 GHz	6,74	60,00	53,26	H	200	0	Di bawah batas
5,1623 GHz	6,73	60,00	53,27	H	300	225	Di bawah batas
5,7302 GHz	8,23	60,00	51,77	H	200	0	Di bawah batas
5,9767 GHz	7,77	60,00	52,23	H	100	90	Di bawah batas
6,0000 GHz	10,51	60,00	49,49	H	100	105	Di bawah batas

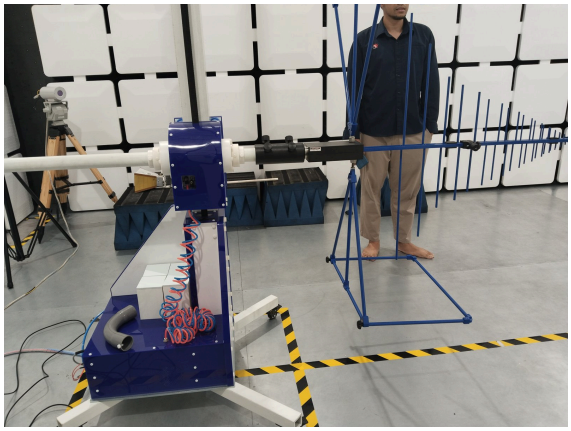
Tabel 11 memuat titik Max Peak dan Tabel 12 memuat titik Average beserta konfigurasi antena saat level maksimum diperoleh. Seluruh margin bernilai positif, sehingga semua titik berada di bawah batas.

4 Dokumentasi Pelaksanaan Pengujian

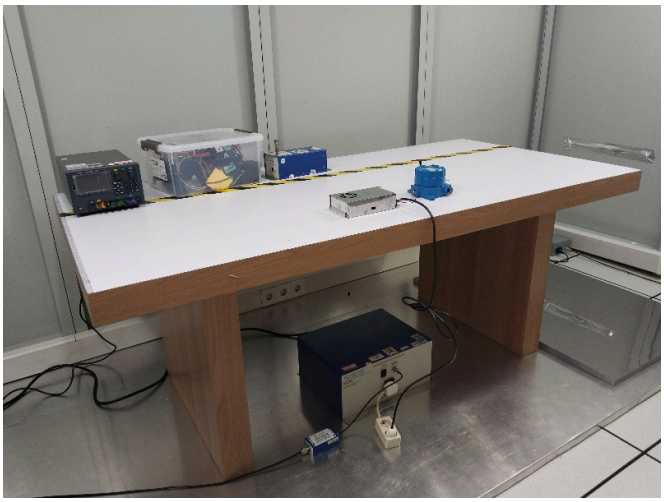
Dokumentasi berikut menunjukkan ruang anechoic, sistem penempatan antena, dan konfigurasi meja pengukuran emisi radiasi dan konduksi di Telkom Test House.



Gambar 8 Ruang anechoic dan area penempatan perangkat uji radiasi



Gambar 9 Sistem antena dan mekanisme positioning



Gambar 10 Konfigurasi meja pengujian emisi konduksi